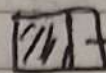
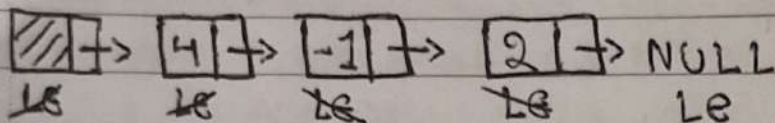


23 / 10 / (continuação da aula passada (TAD))

```
INT LISTA_VAZIA(CELULA *LE){  
    RETURN LE->PROX == NULL;  
}
```

 -> NULL
LE

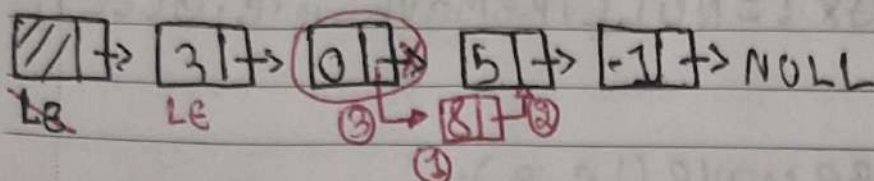
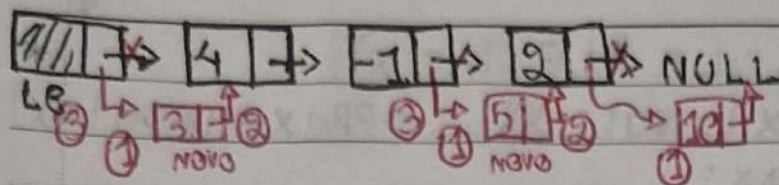
```
CELULA *busca(CELULA *LE, INT X){  
    LE = LE->PROX;  
    WHILE(LE != NULL && LE->DADO != X)  
        LE = LE->PROX;  
    RETURN LE;  
}
```



```
CELULA *busca_pos(CELULA *LE, INT i){  
    IF(LE != NULL){  
        LE = LE->PROX;  
        INT j = 0;  
        WHILE(LE != NULL && j != i){  
            LE = LE->PROX;  
            j++;  
        }  
    }  
    RETURN LE;  
}
```

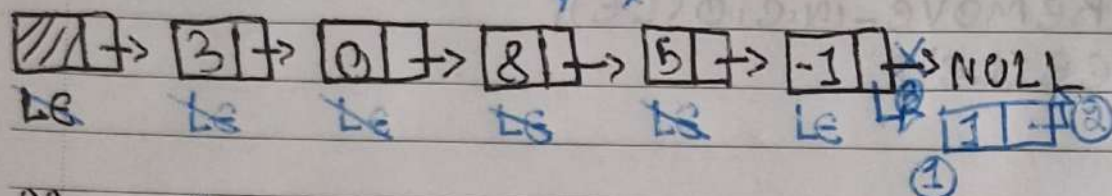
Complexidade: $O(n)$
(isto com n elementos)

```
VOID INSERE_DEPOIS(CELULA *LE, INT Y, INT X){  
    //INSERIR X DEPOIS de Y  
    //se Y não estiver na lista, insere no final  
    WHILE(LE->PROX != NULL && LE->PROX->DADO != Y)  
        LE = LE->PROX;  
    IF(LE->PROX == NULL)  
        INSERE_inicio(LE, X)  
    ELSE  
        INSERE_inicio(LE->PROX, X);  
}
```

① `INSERE_DEPOIS(LE, 0, 8);`

② `INSERE_DEPOIS(LE, 7, 1);`



Obs.: Há muitas variações da função de inserção. Os pontos cruciais são os seguintes:

① Inserir no começo lista (depois da cabeça) é $O(1)$.

② Encontrar outra posição qualquer para inserir custa $O(n)$

- ↳ encontrar custa $O(n)$
- ↳ inserir custa $O(1)$

A mesma observação vale para o remoção.

```
int REMOVE_inicio(CELULA *LE){
```

```
    CELULA *LIXO = LE -> PROX;
```

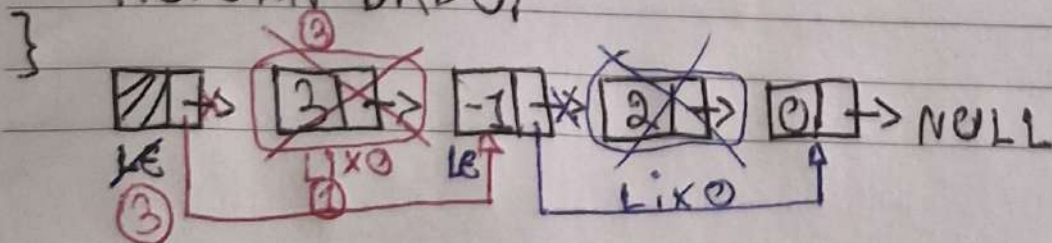
```
    LE -> PROX = LIXO -> PROX;
```

```
    int DADO = LIXO -> DADO;
```

```
    free(LIXO);
```

```
    return DADO;
```

Comp.: $O(1)$.



```

    / / /
    *
    void REMOVE(CELULA *LE; int x){
        while (LE->PROX != NULL && LE->PROX->DADO != x)
            LE = LE->PROX;
        if (LE->PROX != NULL) REMOVE-inicio(LE);
    }

```

Ex.: ~~REMOVE(LE, 2);~~ REMOVE(LE, 2);

```

    void DESTROI-LISTA(CELULA *LE){
        while (!LISTA-VAZIA(LE))
            REMOVE-inicio(LE);
        FREE(LE);
    }

```

① Pilha: o último que entra é o 1º a sair (LIFO)

② Fila: o 1º que entra é o 1º a sair (FIFO)